GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL SEPE | Principado de Asturias | Servicio Público de Empleo



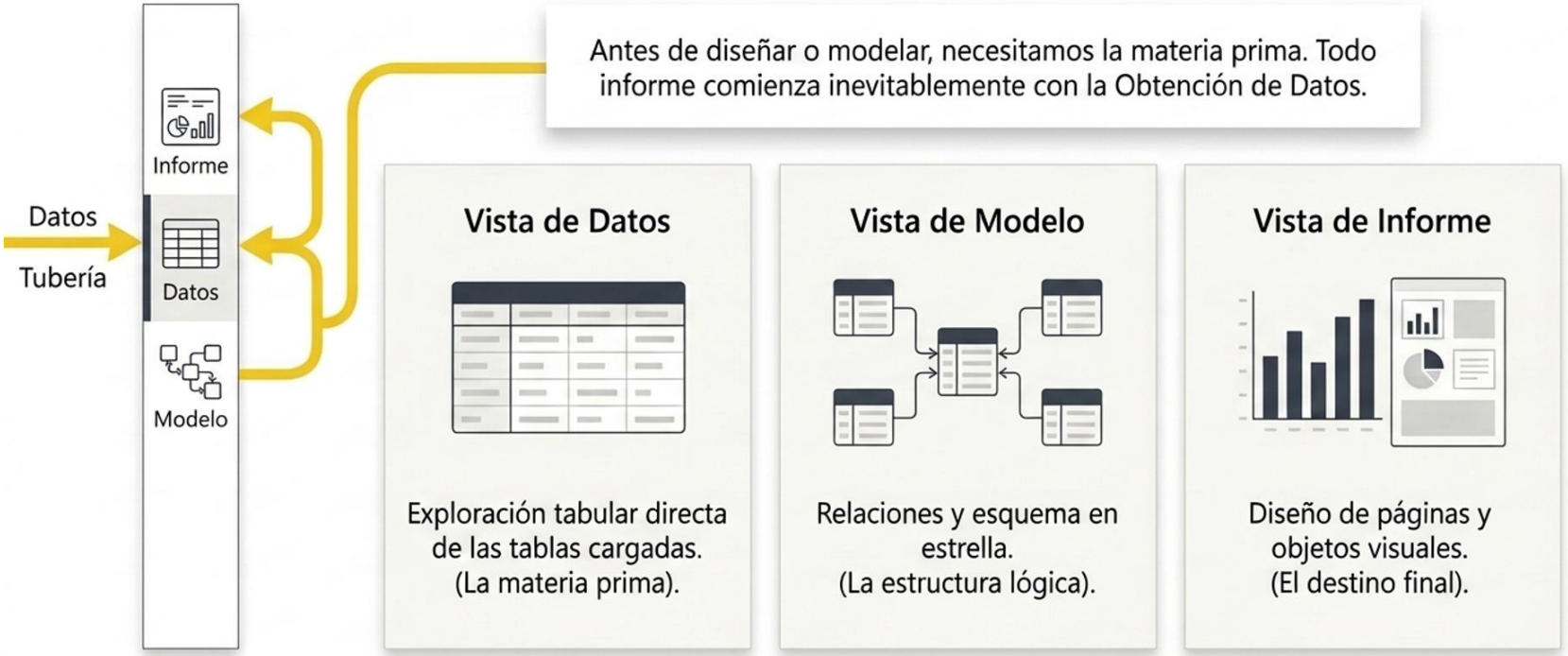
3.1 Obtención de Datos: El motor de Power BI

De fuentes dispersas a modelos estructurados.

IFCT56 Excel Avanzado y Power BI | Módulo 3

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

El paradigma de Power BI Desktop



El viaje de los datos: El proceso ETL



Conexión inicial a las fuentes de origen a través del menú Obtener datos. Autenticación de credenciales.

Limpieza, filtrado y modelado de datos en el Editor de Power Query (el túnel de lavado).

Volcado final del modelo transformado en el motor analítico de Power BI para su uso.

FASE 1: Extracción y el catálogo de conectores

El punto de entrada unificado. Power BI agrupa los orígenes por categorías (Archivos, Bases de datos, Azure, Servicios en línea).



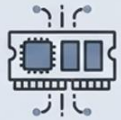
Más de 100 conectores nativos disponibles.

Autenticación: Power BI solicitará las credenciales necesarias (Windows, base de datos, cuenta organizativa) la primera vez que te conectes a un origen seguro.

Matriz de orígenes comunes

Libro de Excel	Texto / CSV
Uso: Estándar corporativo. **Precaución:** Requiere que los datos estén configurados como "Tablas con nombre" y encabezados claros para una lectura estable.	**Uso:** Exportaciones planas de sistemas legados. **Precaución:** Es crítico revisar el carácter delimitador (coma, punto y coma) y la codificación de origen.
Carpeta	**Web**
Uso: Reunir varios archivos idénticos (ej. cargas mensuales). **Precaución:** Todos los archivos de la carpeta deben tener exactamente la misma estructura de columnas.	**Uso:** Extraer tablas HTML directamente de una URL. **Precaución:** Si el diseño de la página web cambia, la consulta se romperá.

La decisión crítica: Modos de almacenamiento



Importar (Recomendado)

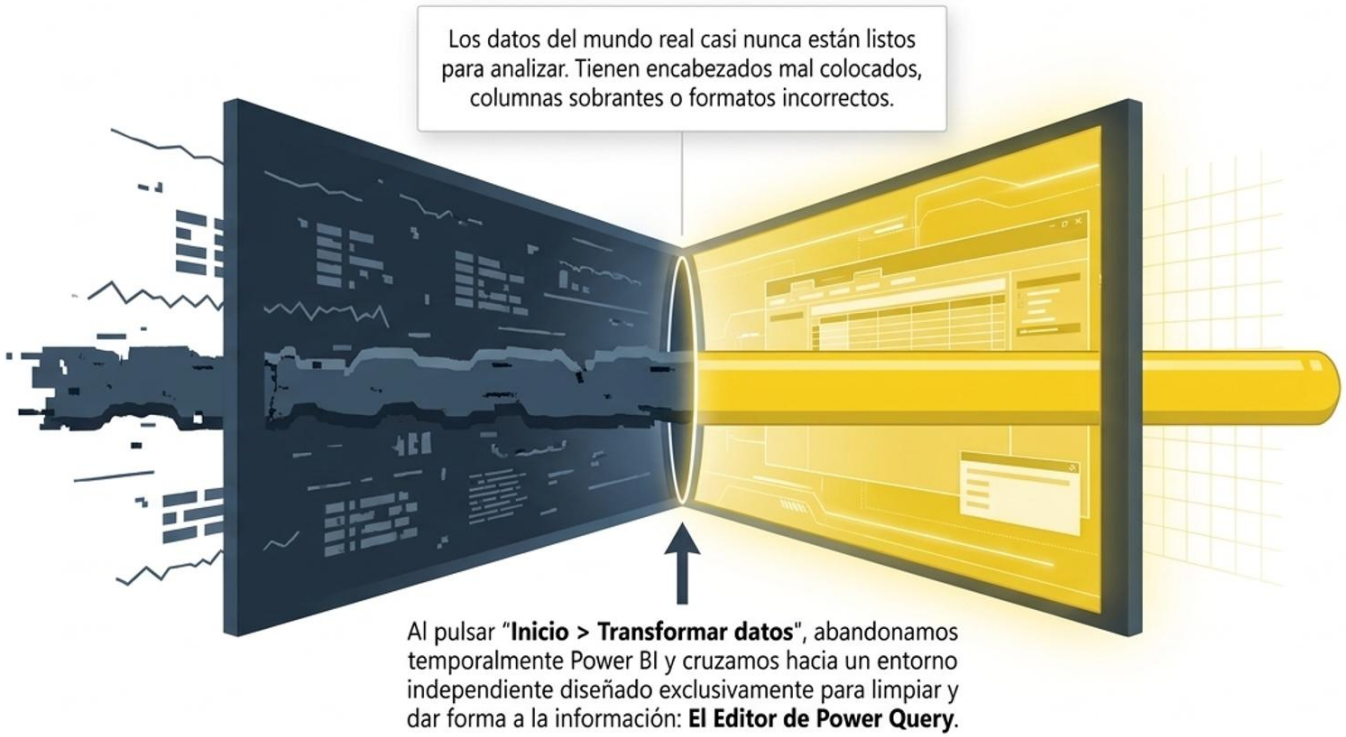
- Copia física de los datos en la memoria del modelo (VertiPaq).
- Rendimiento máximo y ultrarrápido.
- Soporta todas las funciones DAX y transformaciones de Power Query.
- Requiere actualización manual o programada (Refresh).



DirectQuery

- Conexión en tiempo real al origen; no se copian datos.
- Los datos siempre están vivos y actualizados.
- El rendimiento depende directamente de la velocidad del origen.
- Limitaciones estrictas en el uso de DAX y Power Query.

FASE 2: Entrando a la refinería de Power Query



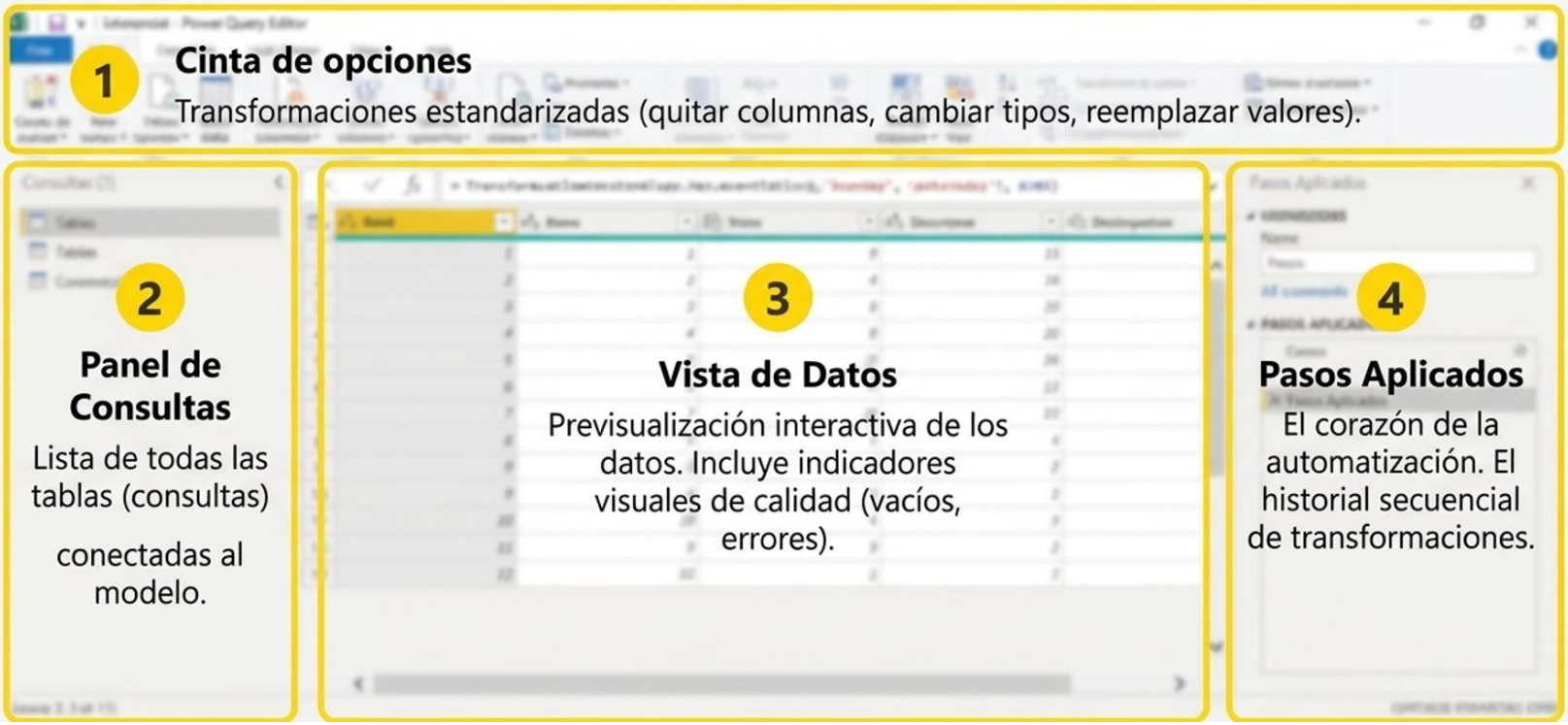
El principio fundamental: La transformación No Destructiva



Power Query actúa como una capa de saneamiento intermedia. Nunca modifica ni sobrescribe el archivo original.

En lugar de alterar la fuente, Power Query abre una conexión de solo lectura y genera una 'receta' virtual de limpieza. Tú defines las reglas lógicas; el motor hace el trabajo sucio.

Anatomía del Editor de Power Query



La magia de la automatización: Pasos Aplicados

Cada clic en la interfaz de Power Query se graba automáticamente como una regla secuencial en el panel derecho.

1



2

```
let Source = ...
    RemoveDuplicates = Table.Distinct(Source, ...)
    FilterRows = Table.SelectRows(RemoveDuplicates, each [Column1] = ...)
in
    FilterRows
```

3

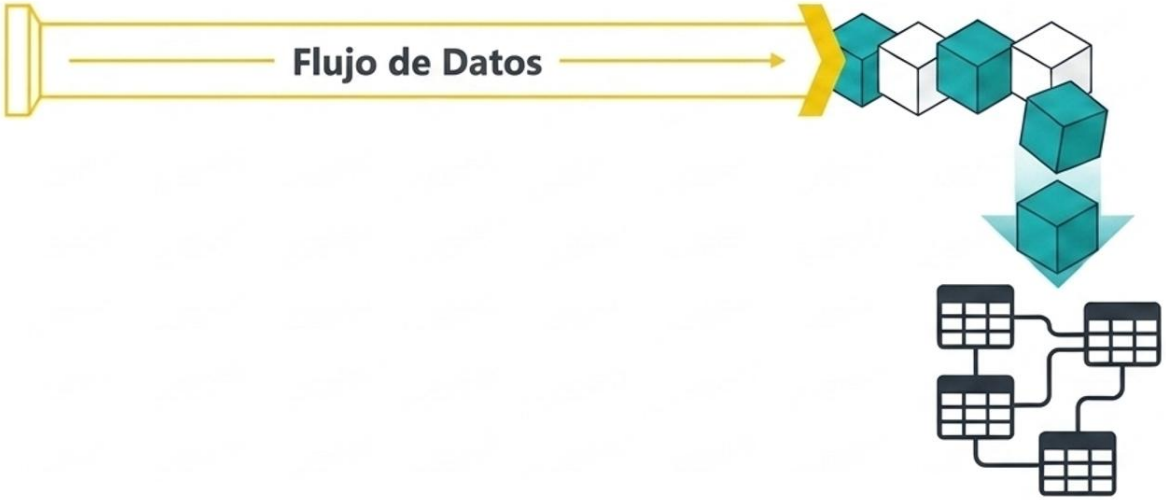


- **Modulares:** Cada paso es auditable, modificable y eliminable de forma independiente.
- **Lenguaje M:** Las transformaciones subyacentes se escriben de forma transparente en código Lenguaje M (accesible vía el Editor Avanzado).
- **Automatización total:** Cuando los datos de origen cambian (ej. un nuevo mes), basta con pulsar 'Actualizar' para reejecutar toda la secuencia de limpieza en segundos.

FASE 3: Volcado al modelo

Cerrar y aplicar

Una vez configurada y validada la "receta" de limpieza, este comando final ejecuta todos los pasos sobre el volumen total de datos.



Los datos estructurados, ahora impecables, abandonan Power Query y se cargan definitivamente en el **motor de Power BI Desktop**, listos para relacionarse y ser analizados mediante cálculos DAX y objetos visuales.

Resumen Ejecutivo: El cimiento de los datos

- **El proceso ETL es secuencial:** Extraer (Obtener datos), Transformar (Power Query), y Cargar (Cerrar y aplicar).
- **Origen y Almacenamiento:** Conoce las precauciones de tu fuente (Excel vs CSV vs Web) y elige con cautela entre Importar (rendimiento) o DirectQuery (tiempo real).
- **Regla de oro de Power Query:** Es un entorno de transformación no destructivo; los archivos originales nunca se alteran.
- **Automatización mediante Pasos:** Todo trabajo de limpieza se guarda como una rutina auditable (Lenguaje M) que se repite automáticamente al actualizar el modelo.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
SEPE
Principado de Asturias | Servicio Público de Empleo

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
SEPE
Principado de Asturias | Servicio Público de Empleo

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!